

องค์ประกอบต่างๆภายในโปรแกรม

ไฟล์ PWB.java

เป็นไฟล์หลักของบราวเซอร์ซึ่งเมื่อเปิดโปรแกรมมาก็จะรันไฟล์นี้เป็นไฟล์แรก โดยภายใน constructor จะ new ไฟล์ขึ้นมาอีก 7 ไฟล์ ซึ่งแต่ละไฟล์ คือเมนูหลักๆของบราวเซอร์นั่นเอง

จากนั้น method public void startApp() ของไฟล์ PWB จะเลือกเอา object ของ web ขึ้นมารันก่อนเป็นหน้าแรก เพราะฉะนั้น เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะเข้าสู่หน้าเว็บ (ซึ่งเป็น object ที่สร้างมาจากไฟล์ชื่อ web.java) โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ยังมี method ซึ่งมีหน้าที่แสดงผลเมนูต่างๆเมื่อมีการเรียกใช้ เช่น public void ShowScript() จะเป็นการโหลดหน้าเมนูสคริปต์ขึ้นมา , public void ShowMail() จะเป็นการโหลดหน้าเมนูอีเมลขึ้นมา เป็นต้น

Package GUI2

เป็น package ที่รวบรวมไฟล์ที่ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องของ user interface และ การเก็บข้อมูลถาวร (RecordStore) เอาไว้ซึ่งไฟล์ที่ต้องเกี่ยวกับการแสดงผลและการใช้งานข้อมูลถาวรทั้งหมดจะต้อง import เข้าไปซึ่งภายใน package ประกอบด้วย

- 1) ไฟล์ **MyData.java** จะเป็นไฟล์ที่จัดการเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของบราวเซอร์ในรูปแบบของ RecordStore (ดูได้จากปริญาณิพนธ์)

คำเริ่มต้นของบราวเซอร์เมื่อเปิดใช้งานในครั้งแรก

```
private String[] stringsInit = {"PWBlogo", "PWBlogo", "standard", "green", "Input Script empty", "Output Script empty"};
```

เปิดใช้งานข้อมูล

```
public void openBrowserStore()
```

ปิดใช้งานข้อมูล

```
public void closeBrowserStore()
```

ลบ RecordStore

```
public void deleteBrowserStore()
```

เขียนข้อมูลลง RecordStore ในครั้งแรก

```
public void writeBrowserInit()
```

เขียนข้อมูลลง RecordStore (จะต้องมีอยู่แล้ว)

```
public void writeBrowserData(String s,int index) //s=ข้อความที่จะเขียนลงไป , index=
```

ตำแหน่ง

อ่านข้อมูล ค่าที่รีเทิร์นกลับมาจะอยู่ในรูปของสตริง

```
public String readBrowserData(int index) // index=ตำแหน่ง
```

ช่วยในการดูค่าใน RecordStore มีประโยชน์เวลาต้องการสืบค่าที่รีเทิร์นกลับมาจะอยู่ในรูปของสตริง

```
public String showBrowserData()
```

ดูขนาดของ RecordStore

```
public int length()
```

- 2) **ไฟล์ MyBookmark.java** จะจัดการเรื่องของ Bookmark ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกับ MyData.java แต่แตกต่างกันโดยภายใน RecordStore จะมี 2 คอลัมน์ (ดูได้จากปริศยานิพนธ์)

ค่าเริ่มต้นซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้

```
private String stringsInit1 = "TestBrowser";
```

```
private String stringsInit2 = "http://127.0.0.1/project/m2.htm";
```

- 3) **ไฟล์ MyNextBack.java** จะจัดการเรื่องของการใช้งาน Next / Back ของบราวเซอร์ ซึ่งมีหลักการเดียวกันกับ MyData.java

- 4) **ไฟล์ MyScripts.java** จะจัดการเกี่ยวกับสคริปต์ของบราวเซอร์ที่สามารถดึงขึ้นมาใช้งานได้ซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับ MyData.java แต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือ

ลบสคริปต์ที่มีอยู่

```
public void deleteScriptsData(int index) //index=ตำแหน่งที่ต้องการลบ
```

- 5) **ไฟล์ menu.java** ซึ่งเป็นไฟล์จัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเมนูทั้งหมดได้แก่ การเลือกเมนูโดยระบบสัมผัส การโหลดรูปของเมนู การเปลี่ยนสีเมนู การจัดตำแหน่งของเมนูย่อย

ค่าเริ่มต้นได้แก่ ขนาดของเมนู สี ตำแหน่ง

```

public int menu_w=25;//default 25
public int menu_h=25;//default 25
public int titile_h=14;
public int bg_r=0;//default 153
public int bg_g=0;//default 204
public int bg_b=0;//default 51

```

เปลี่ยนสีของเมนู

```
protected void setRGB(int r,int g,int b) //r= สีแดง g=สีเขียว b=สีน้ำเงิน
```

นำตำแหน่งการกดเมนู(ย่อย)มาคำนวณ และรีเทิร์นค่าใหม่ออกไป

```

public int getx(int p) // p = ตำแหน่ง x ที่กด
public int gety(int p)// p = ตำแหน่ง y ที่กด

```

นำตำแหน่งการกดเมนู(หลัก)มาคำนวณและรีเทิร์นค่าลำดับของเมนูออกไป

```
public int SelectedMenu(int x,int y)
```

ไฟล์ web.java

เป็นไฟล์ซึ่งมีไว้ในการจัดการหน้าเว็บเพจทั้งหมด เป็นส่วนหลักของบราวเซอร์ ซึ่งจะประกอบด้วยการทำงานหลักทั้งหมด 3 อย่าง ได้แก่

1. การจัดการเกี่ยวกับระบบสัมผัส
2. การจัดการเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานต่างๆของบราวเซอร์
3. การจัดการแสดงผลเอกสาร XHTML และการพาร์เซอร์

ซึ่งไฟล์ web.java จะต้อง import GUI2 มาใช้งานด้วยเสมอ

การจัดการเกี่ยวกับระบบสัมผัส

จะมีการใช้งาน API ของ J2ME ที่ชื่อว่า protected void pointerPressed(int x,int y) ซึ่งเป็นการรับค่าของจุดที่มีการสัมผัสลงไปบนหน้าจอในตัวแปร x (ตำแหน่งที่กดตามแกน x) และ y (ตำแหน่งที่กดตามแกน y) จากนั้นก็จะส่งค่าที่ได้ไปใช้ในการคำนวณว่าเป็นเมนูใดที่ menu.SelectedMenu(px,py); ซึ่งมาจาก package GUI2 ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป

จากนั้นใช้ switch เพื่อนำเมนูที่เลือกมาแสดงผลโดยใช้ method ที่อยู่ใน PWB.java เช่น case 2:midlet.ShowScript();break; เป็นการแสดงเมนูสคริปต์เป็นต้น

การจัดการเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานต่างๆของบราวเซอร์

ฟังก์ชันการทำงานต่างๆของบราวเซอร์จะประกอบด้วยฟังก์ชันต่างๆดังรูป



ซึ่งการทำงานของฟังก์ชันเหล่านี้ดูได้จาก public void commandAction(Command c, Displayable d) ซึ่งจะแยกแยะการกดปุ่มต่างๆของบราวเซอร์โดยใช้ if

การจัดการแสดงผลเอกสาร XHTML และการพาร์เซอร์

- ขั้นตอนการ ร้องขอเพื่อดูเอกสาร XHTML

เมื่อ ผู้ใช้ได้ทำการป้อน URL และกดตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บราวเซอร์ก็จะส่ง การร้องขอไปยัง เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งก็จะได้รับ เอกสาร XHTML เป็น สตริมเข้ามา ซึ่งทาง เราก็จะทำการวนลูปเพื่อนำสตริมเหล่านั้น มาเก็บไว้ในตัวแปรสตริง ก่อนที่จะนำไปพาร์ต่อไป ซึ่งได้ใช้ เมธอดดังนี้

```
http = (HttpConnection) Connector.open(url);
http.setRequestMethod(HttpConnection.GET);
http.setRequestProperty("User-Agent", "Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0");
if (http.getResponseCode() == HttpConnection.HTTP_OK)
{

String str;

iStrm = http.openInputStream();

int length = (int) http.getLength();

if (length != -1)
```

```

{
    // Read data in one chunk
    byte serverData[] = new byte[length];
    iStrm.read(serverData);
    str = new String(serverData);
}
else // Length not available...
{
    ByteArrayOutputStream bStrm = new ByteArrayOutputStream();

    // Read data one character at a time
    int ch;
    while ((ch = iStrm.read()) != -1)
        bStrm.write(ch);

    str = new String(bStrm.toByteArray());
    bStrm.close();
}

```

คราวนี้เมื่อเราได้รับเอกสาร XHTML มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็จะส่งไปทำการพาร์สต่อดังนี้

- ขั้นตอนการพาร์เอกสาร XHTML

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า เราได้นำเอกสารเก็บไว้ในตัวแปลสตริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นต่อไปก็เป็นการแปลแท็กต่าง ๆ ในสตริงที่รับมา ซึ่งการแปลแท็กต่าง ๆ ทั้งหมดนั้นใช้หลักการที่เป็นแบบเดียวกันโดยหลักการทั้งหมดมีดังนี้

1. ทำการหาแท็กเริ่มต้น หรือหา แท็กเปิด
2. หากเจอ แท็กเปิด แล้วก็ให้ทำการตรวจสอบดูว่าเป็นแท็กอะไร

ดังตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้

```

for (i=0;i<str.length()-1;i++)
{

```

```

        if ((str.charAt(i)=='<')&&(open_tag==false)&&(close_tag==true)) // ตรวจสอบว่าเป็นแท็ก
เปิด
                                                                    //หรือไม่

        {open_tag=true;close_tag=false;}

        else if (open_tag)//check tag                // หากเป็นแท็กเปิดแล้ว เราก็จะทำการตรวจสอบดู
ว่าเป็น
                                                                    //แท็กอะไร

        {
            switch(str.charAt(i))
            {
                case'?:'{
                case'!':{
                ...
                ...
                default::break;
            }
        }
    }

```

3. การตรวจสอบเพื่อดูว่าแท็กที่รับมานั้นเป็นแท็กอะไร เราจะใช้หลักการดังนี้

- 3.1 ดูว่าตัวแรกเป็นตัวอะไร ซึ่งหากเป็น แท็กที่ตัวแรกไม่เหมือนแท็กอื่น ๆเลย และเป็นแท็กที่รู้จะเราก็สามารถตอบได้ว่าเป็นแท็กอะไร เช่น แท็ก <var> ซึ่งเป็นแท็กที่บอกว่าเป็น ตัวแปร (a variable) แต่จะมีหลาย ๆ แท็กที่ตัวแรกเหมือนกัน เช่น ,<body>,<big> เป็นต้นซึ่งในกรณีนี้เราต้องไปทำยังขั้นตอนถัดไป
- 3.2 ทำการตรวจสอบตัวอักษรลำดับถัดมาว่าเป็นตัวอะไร และหากมีแท็กที่ตัวอักษรลำดับต่อมานั้นซ้ำกันอีกเราก็จะตรวจตัวอักษรตัวถัดมาอีกเรื่อย ๆ จนไม่มีตัวอักษรที่ซ้ำกันและ สามารถบอกได้ว่าแท็กนั้นเป็นแท็กอะไร ดังโค้ดต่อไปนี้

```

if (open_tag)                //หากเป็นแท็กเปิด ก็ให้ดูต่อไปว่าเป็นแท็กอะไร
{
    switch (str.charAt(i))
    {

```

```

case'b':{ //หากตัวอักษรตัวแรกเป็น ตัวb ก็ให้ดู ตัวอักษรตัวถัดไป

if ((str.charAt(i+1)=='>')&&(b_tag==false))
    // หากตัวอักษรตัวที่ สองเป็น “>” เรา
    //สามารถทราบได้เลยว่า แท็กนี้ต้องเป็น แท็ก <b> แน่نون

{
    // ตรงนี้จะใส่วิธีการ จัดการ และส่งค่าของแท็กนี้ไป ซึ่งจะกล่าวอีกครั้งในภาคหลัง
break;
}

if ((str.charAt(i+1)=='o')&&(body_tag==false))

    // หากตัวอักษรตัวที่ สองเป็น “o” เรา
    //สามารถทราบได้เลยว่า แท็กนี้ต้องเป็น แท็ก <body> แน่نون

{
    // ตรงนี้จะใส่วิธีการ จัดการ และส่งค่าของแท็กนี้ไป ซึ่งจะกล่าวอีกครั้งในภาคหลัง
break;
}

if ((str.charAt(i+1)=='i')&&(big_tag==false))//big tag
    // หากตัวอักษรตัวที่ สองเป็น “i” เรา
    //สามารถทราบได้เลยว่า แท็กนี้ต้องเป็น แท็ก <big> แน่نون

{
    // ตรงนี้จะใส่วิธีการ จัดการ และส่งค่าของแท็กนี้ไป ซึ่งจะกล่าวอีกครั้งในภาคหลัง
break;
}

if (((str.charAt(i+1)=='r')&&(str.charAt(i+2)=='/')&&(str.charAt(i+3)=='>')) ||
((str.charAt(i+1)=='r')&&(str.charAt(i+3)=='/')&&(str.charAt(i+4)=='>')))
    // หากตัวอักษรตัวที่ สองเป็น “r” เรา
    //สามารถทราบได้เลยว่า แท็กนี้ต้องเป็น แท็ก <br/> แน่نون

```

```

{
    // ตรงนี้จะใส่วิธีการ จัดการ และส่งค่าของแท็กนี้ไป ซึ่งจะกล่าวอีกครั้งในภาคหลัง
}
break;
}
...
...
}

```

4. หากว่าแท็กใดมีแอตทริบิว เช่นแท็ก เราก็จะส่งค่าแอตทริบิวทั้งหมดไปให้ส่วนแสดงผลเลย และ **เราจะแยกแอตทริบิวทั้งหมดนั้นอีกครั้งที่ส่วนแสดงผล** ให้เหลือเฉพาะ แอตทริบิวที่จำเป็น และ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถแสดงผลได้นั้น มาทำการคำนวณเพื่อใช้ในการประมวลผลต่อไป ตัวอย่างดังนี้

ต้อง

```

if (str.charAt(i+1)=='m')    //หากอักษรตัวแรกเป็น m ดังนั้นเราสามารถรู้ได้เลยว่าแท็กที่เจอนี้
                            //เป็นแท็ก m

```

```

{
    output_tag[count]="<img>";           //เป็นการส่งค่าแท็กให้หน่วยแสดงผล

    for(j=i+3;(str.charAt(j)!='>');j++){

    output_tag_attr[count]=str.substring(i+3,j);    //เป็นการส่งค่าแอตทริบิวให้หน่วย

```

แสดงผล

```

    for(j=i;(str.charAt(j)!='>');j++){
    for(k=j;(str.charAt(k)!='<');k++){
    output_value[count++]=str.substring(j+1,k);    //เป็นการส่งค่าลำดับแท็กให้หน่วย

```

แสดงผล

```

NumberOfAttribute=NumberOfAttribute+1;
open_tag=false;
break;

```


}

มาถึงตอนนี้แล้วก็หมดหน้าที่ของพาร์เซอร์แล้ว ซึ่งหน้าที่ต่อไปที่ถัดจากนี้นั้นจะเป็นหน้าที่สำหรับแสดงผล

ส่วนของการแสดงผลโดยส่วนใหญ่นั้นในแต่ละเท็กจะมีรูปแบบและการทำงานในส่วนแสดงผลคล้ายกัน ดังนั้นจึงขอยกตัวอย่างส่วนแสดงผลดังนี้

```
//List

if(parserz.output_tag[Current_tag_value_attribute]=="<li>")
{
    CurrentPoint=1;
    // CurrentLine+=goto_NextLine;
    เนื่องจากเท็กนี้ เป็นเท็กย่อย ของเท็ก <ul> และ <ol> ดังนั้นเราต้องทำการตรวจสอบก่อนว่าเท็กย่อยที่รับมานั้น เป็นของเท็กอะไร

    //Unorder List Here !!!
    if (unorderlist ) //ตรวจสอบว่าเป็นของ unorder list หรือไม่หากใช้ก็ให้แสดงผลดังโค้ด
                        //ข้างล่างนี้
    {

        g.fillRect(CurrentPoint,CurrentLine+6,4,4);
        CurrentPoint =CurrentPoint+7;

        parserz.output_value[Current_tag_value_attribute]=parserz.output_value[Current_tag_value_attribute];

        Display(parserz.output_value[Current_tag_value_attribute],g,RGB);
    } //End Unorder List

}
```

ขั้นตอนการทำงานของฟังก์ชันที่สำคัญ ๆ ที่ใช้ในส่วนของการ พาร์เอกสารและนำไปแสดงผลได้แก่

ส่วนที่ใช้สำหรับการพาร์เอกสาร

ฟังก์ชันนี้มีไว้ทำการร้องขอเอกสาร XHTML เพื่อนำเอกสารที่ต้องการนั้นมาทำการพาร์เพื่อไปแสดงผลต่อไป

public void processRequest() throws IOException boolean Getnode(String str)

ใช้สำหรับการพาร์เอกสารซึ่ง ค่าที่ต้องส่งเข้าไปคือเอกสารที่เราต้องการจะพาร์ และผลลัพธ์ที่ออกมา นั่นก็คือ ค่าโหนดต่าง ๆ รวมทั้งแอตทริบิวต์ที่เราสามารถทำการพาร์ได้ทั้งหมด

ส่วนที่ใช้สำหรับการแสดงผลเอกสาร

protected int ShowXML(Graphics g)

ใช้สำหรับการแสดงผลเอกสารXHTML หลังจากที่ได้ทำการพาร์เสร็จแล้ว ซึ่งตัวแปลที่จะต้องส่งเข้าไปคือ ตัวแปลของกราฟิกที่เราต้องการจะแสดง การทำงานภายในฟังก์ชันนี้เราจะใช้ฟังก์ชันอื่น ๆ ที่เขียนขึ้นมาอีกบางส่วนทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบ และความง่ายต่อการพัฒนาต่อไว้ดังนี้

- void Display(String str,Graphics g,ColorRGB RGB)
ฟังก์ชันนี้มีไว้ทำการวาดตัวอักษรให้ออกทางหน้าจอที่กำหนด ซึ่งค่าที่เราต้องทำการส่งเข้ามานั้นมีดังนี้คือ ค่าสตริงที่เราต้องการจะให้วาด ,ค่ากราฟิกที่เราจะวาดลงไป ,ค่าสีที่จะให้แสดง ซึ่งตำแหน่งที่จะทำการวาดลงไปนั้นเราเอามาจากตัวแปรดังนี้คือ CurrentLine,CurrentPoint ซึ่งเป็นการบอกพิกัดของบรรทัดและแกนเอ็กตามลำดับ
- int P2CutStr(String str,Graphics g)
ฟังก์ชันนี้จะถูกฟังก์ชัน Display() เรียกใช้อีกต่อหนึ่ง เพราะฟังก์ชันนี้มีหน้าที่ในการส่งตำแหน่งของสตริงที่ได้คำนวณแล้วว่าเหมาะสมกับในบรรทัดนั้น ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าฟังก์ชันนี้มีหน้าที่ในการตัดสตริงแล้วส่งตำแหน่งของสตริงที่ตัดได้กลับไปยังฟังก์ชันDisplay() เพื่อวาดลงบนหน้าจอ ซึ่งในส่วนนี้เองเราอาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญสำหรับฟังก์ชัน Display() ที่จะใช้ในการตัดคำสำหรับแสดงผล
- void Image(String attribute,Graphics g,String value)
ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกใช้งานเมื่อมีการเจอแท็ก ซึ่งจะเป็นฟังก์ชันที่มีหน้าที่ในการแสดงรูป โดยจะนำค่าแอตทริบิวต์ src ของแท็ก มาใช้ในการหาตำแหน่งและการโหลดรูปมาแสดงผล
- private Image getImage(String url) throws IOException
ฟังก์ชันนี้จะถูกฟังก์ชัน Image() เรียกใช้อีกต่อหนึ่ง เพื่อให้ไปโหลดรูปเข้ามาเป็นไบต์สตรีมเพื่อทำการแสดงผล

ไฟล์ Script.java

มีหลักการการทำงานส่วนใหญ่เช่น การแสดงผล การนำข้อมูลจาก RecordStore มาใช้ เช่นเดียวกับไฟล์ web.java แต่ตัดส่วนของการแสดงผลเอกสาร XHTML ออก และเพิ่มส่วนของการทำงานเกี่ยวกับสคริปต์เข้าไป และนอกจากนั้นยังมีการเชื่อมต่อกับส่วนที่สามารถโปรแกรมได้อีกด้วย (ส่วนที่สามารถโปรแกรมได้นี้อยู่นอกขอบเขตของโครงการ)

แสดงส่วน Script Editor

public void ScriptEditor(String sstr) //sstr ใช้ในกรณีที่สคริปต์เคยเขียนไปแล้วและต้องการให้สคริปต์นั้นยังปรากฏอยู่โดยไม่ต้องเขียนใหม่

แสดงส่วน Console

public void ShowConsole()

การ Save as สคริปต์

public void SaveAs()

การเรียกใช้งานคำสั่งต่างผ่านปุ่มกด

public void commandAction(Command c, Displayable d)

ไฟล์ Setting.java

จัดการเกี่ยวกับการเซตค่าต่างๆของบราวเซอร์มีหลักการการทำงานส่วนใหญ่เช่น การแสดงผล การนำข้อมูลจาก RecordStore มาใช้เช่นเดียวกับไฟล์ web.java

การเปลี่ยนการแสดงผล

public void setLook()

การเปลี่ยนสี

public void setColor()

การเปลี่ยนสไตล์

public void setStyle()

การไปเปลี่ยนค่าสีใน RecordStore

public void setMyColor(String sc) //sc=ชื่อสี

การไปเปลี่ยนค่าสไตล์ใน RecordStore

```
public void setMyStyle(String ss) //ss=ชื่อสไตล์
```

การเปลี่ยนค่าของบราวเซอร์

```
public void setBrowser()
```

การเปลี่ยนค่าของหน้าโฮมเพจของบราวเซอร์

```
public void setHome()
```

การเปลี่ยนค่าของหน้าโฮมเพจใน RecordStore

```
public void setMyHome()
```

การเรียกใช้งานคำสั่งต่างผ่านปุ่มกด

```
public void commandAction(Command c, Displayable d)
```

ไฟล์ Mail.java

หลักการแสดงผลเช่นเดียวกับไฟล์ web.java โดยทำหน้าที่รับข้อความและอินพุตที่จะใช้ในการส่งเมล

ไฟล์ MyMail.java

เป็นส่วนที่สร้างการติดต่อสื่อสารให้อีเมลสามารถออกไปสู่อินเทอร์เน็ต และสามารถทำงานได้โดยการเรียกใช้งานโดยตรงผ่าน Mail.java หรือเรียกใช้งานผ่านอีเวนต์ของสกริปต์ก็ได้

ส่งอีเมล

```
public void Sendmail(String t,String f,String s,String d) throws IOException // t=อีเมลปลายทาง f=ชื่อผู้ส่ง s=หัวข้อ d=รายละเอียดเนื้อหา
```

การทำงานของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ถ้าไม่มีปัญหาจะรี턴ค่ามาเป็น true

```
private boolean processServerResponse(HttpConnection http, InputStream iStrm) throws IOException
```

นอกจากนั้นยังมีไฟล์ **FTP.java, Info.java, User.java** มีหลักการแสดงผลเช่นเดียวกับไฟล์ web.java แต่ตอนนี้ยังไม่มีการใช้งาน